PARQUE CIDADE VIVA

Especificação mestre revisada para Claude Code

Versão 2.1 — revisão técnica de 05/11/2026
Natureza: projeto acadêmico conceitual SENAC; maquete 3D interativa local; não é projeto executivo, BIM, georreferenciamento, orçamento oficial, autorização administrativa ou garantia de financiamento.

> **Missão do Claude Code:** ler integralmente este arquivo e os três PDFs originais, examinar as três imagens do terreno e entregar software funcional de forma incremental. Separar fatos, premissas, propostas e pendências. Não fabricar medidas, orçamentos, fontes, parceiros, licenças, lotações, resultados sociais ou testes.

0. Diagnóstico da revisão: erros e ambiguidades corrigidos

Questão identificada	Tratamento obrigatório
O quadro original soma 95.000 m², mas declara 100.000 m².	Adotar provisoriamente 5.000 m² adicionais para inclusão/horta, explicitamente identificados como **proposta não medida**. Conferir soma automaticamente.
O perímetro da imagem não foi levantado topograficamente.	Produzir geometria **ilustrativa**, sem afirmar correspondência métrica/cadastral. Nunca extrair medidas exatas da captura.
O documento anterior ainda tratava lixeiras a cada 2 m como opção quase executável.	**Não** criar lixeiras a cada 2 m por padrão; usar pontos estratégicos, conforme o estudo v1, seção 6.4.
Faltava distribuição vertical do centro cultural.	Modelar **térreo + 1º + 2º**, conforme o estudo v1, seção 5.2.
As fases de construção poderiam ser confundidas com fases do software.	Manter dois cronogramas independentes: **desenvolvimento digital** e **implantação física**.
O orçamento aceitava risco de somar itens sem fonte ou pais/filhos duplicados.	Custo ausente é `null`, não zero; mostrar cobertura do orçamento e somar apenas lançamentos não duplicados.
O termo “gêmeo digital” sugeria dados do mundo real integrados.	Nome técnico do entregável: **maquete digital conceitual 3D**. Não afirmar monitoramento real.
A viabilidade estrutural das quadras elevadas não foi provada.	Representar a ideia solicitada, porém com aviso visível **“arranjo sujeito a estudo estrutural, acústico, de segurança e de operação”**.
Cabeçalhos de tabelas do PDF anterior tinham contraste insuficiente.	Corrigir o design editorial e testar visualmente todas as páginas do novo PDF.
A lista de plugins misturava dependências opcionais, gratuitas e serviços sujeitos a limites.	Identificar pré-requisitos e custos separadamente; nenhum plugin deve ser requisito para iniciar o MVP.

1. Base documental, hierarquia e status de evidência

Arquivos obrigatórios, na mesma pasta do projeto:

1. `Parque_Cidade_Viva_Estudo_Conceitual.pdf` — documento base, 25 páginas. Priorizar seus limites técnicos e suas decisões explícitas.
2. `Parque_Cidade_Viva_Estudo_Conceitual_V2_Visao_Ampliada.pdf` — visão ampliada, 12 páginas, incluindo dez núcleos, programação e governança.
3. `Relatorio_Mensal_Oportunidades_Parque_Cidade_Viva_2026-11-05.pdf` — referências de editais e oportunidades, 6 páginas; não implica recursos obtidos.
4. `referencias/terreno_poligono.jpeg`, `referencias/terreno_sem_preenchimento.jpeg` e `referencias/distribuicao_original.jpeg` — referências visuais, não planta cadastral.
5. Link geográfico fornecido: https://maps.app.goo.gl/iBMJWN6EfL87gvqx6?g_st=aw. Apenas referência; não extrair latitude, longitude, área ou titularidade sem fonte verificável.

Classificações obrigatórias nos dados e na interface:

- `informado`: intenção ou requisito trazido nos documentos.
- `proposto`: solução conceitual recomendada, ainda não aprovada.
- `hipotetico`: valor de simulação explicitamente não verificado.
- `verificado`: somente com fonte, data, identificação e evidência anexada; não aplicar por suposição.
- `pendente`: depende de estudo, licença, profissional ou dado externo.

Se documentos divergirem, registrar o conflito em `docs/DECISOES_E_PENDENCIAS.md`, mostrar a origem e usar a interpretação conservadora. Não ocultar divergências. A versão 2.1 orienta a implementação digital, mas não substitui os documentos acadêmicos de referência.

2. Terreno e quadro territorial provisório

Área de estudo: 100.000 m² (10 ha) **hipotéticos**, não certificados. A imagem original enumera setores que totalizam 95.000 m². A reserva de 5.000 m² abaixo é proposta, conforme os estudos v1/v2.

Setor mutuamente exclusivo, contabilizado uma vez	Área (m²)	Participação
Bosques, jardins e parque verde	30.000	30%
Esporte e atividades físicas	20.000	20%
Praças, eventos e anfiteatro	10.000	10%
Centro cultural e educacional	8.000	8%
Playgrounds e lazer familiar	7.000	7%
Circulação, acessibilidade e ciclovias	12.000	12%
Estacionamento e serviços	8.000	8%
Inclusão social e horta comunitária (**reserva proposta**)	5.000	5%
TOTAL	**100.000**	**100%**

Regras geométricas:

- Respeitar visualmente o perímetro irregular visto nas imagens, mas permitir substituir o contorno futuramente por levantamento técnico; a orientação do norte e a escala reais não estão comprovadas.
- Modelar um polígono simples fechado, sem auto-interseções. Para a maquete, normalizar a escala **somente como exercício ilustrativo**. Registrar a transformação e sua natureza hipotética.
- Calcular a área do polígono por algoritmo geométrico e validar; não afirmar que a imagem prova a área. Se o polígono for reescalado para 100.000 m², rotular como **escala visual normalizada**.
- Distinguir `area_territorial_m2`, `projecao_no_solo_m2`, `area_construida_total_m2` e `area_pavimento_m2`. Um prédio de três ou quatro níveis **não** ocupa três ou quatro vezes a mesma área territorial.
- Setores territoriais não devem se sobrepor quando se somam percentuais. Elementos como caminhos internos, jardins de edifícios e quadras devem ter uma regra explícita de atribuição para não contar duas vezes.
- Prever área permeável, drenagem, acessos de emergência, logística, manutenção, sombra, vegetação e borda ecológica. Não marcar distância de segurança, largura viária ou cota como legalmente conforme sem estudo.

3. Masterplan: dez núcleos funcionais

1. **Parque vivo e biodiversidade:** bosques, jardins, sombra, viveiro, jardim sensorial, contemplação e educação ambiental.
2. **Esporte e movimento:** ginásio, piscinas, academia, quadras, campo, caminhada, corrida, esporte adaptado e festivais.
3. **Cultura e criação:** auditório, biblioteca, oficinas, exposição e pequeno estúdio comunitário.
4. **Educação e futuro:** Educa Povão, EJA articulada, inclusão digital, preparação acadêmica e orientação de carreira.
5. **Infância e família:** playgrounds por idade, leitura infantil, convivência e espaços para responsáveis.
6. **Convivência e eventos:** praça, anfiteatro, feiras, cinema e encontros comunitários.
7. **Cidadania e inclusão:** orientação, encaminhamento social, acolhimento diurno condicionado e acessibilidade.
8. **Alimentação e economia local:** restaurante, três quiosques, educação alimentar e economia comunitária.
9. **Sustentabilidade:** horta, compostagem, triagem, educação ambiental e eficiência de recursos.
10. **Operação e segurança:** administração, primeiros socorros, limpeza, manutenção, depósitos, sanitários, equipe e circulação técnica.

Setores e núcleos são coisas diferentes: um núcleo funcional pode ocupar parte de um setor sem criar uma nova área a somar. Criar relação de referência `nucleo_id -> setor_id` sem alterar a soma territorial.

4. Programa arquitetônico que deve aparecer no 3D

4.1 Ginásio multifuncional: quatro níveis conceituais

Nível	Funções mínimas
Térreo	Piscina de referência **25 m** (demais dimensões, raias e profundidade a definir), piscina menor de iniciação, recepção, duchas, vestiários, sanitários acessíveis, primeiros socorros, depósitos, casa de máquinas e tratamento de água.
1º pavimento	Duas quadras de basquete adaptáveis a voleibol e uma quadra indoor de futsal **sem dimensões homologadas presumidas**, proteção, apoio e depósitos.
2º pavimento	Musculação, cardio, treinamento funcional, avaliação física, alongamento, atividades coletivas, vestiários e apoio.
3º pavimento	Jogos, convivência, descanso, tênis de mesa e salas multiuso. Terraço somente como possibilidade condicionada.

- Representar circulação vertical, elevadores, escadas, áreas técnicas e saída de emergência como **necessidades de projeto**, nunca prova de conformidade.
- Quadras elevadas criam desafios de estrutura, vãos, vibração, acústica, evacuação e custos; marcar **viabilidade pendente**. Se houver conflito de espaço, não “resolver” ocultamente: documentar alternativa para validação humana.
- Atividades de polo aquático e serviços terapêuticos/saúde dependem de espaço, parâmetros de piscina, profissionais habilitados e pactuação; não anunciá-los como funcionamento confirmado.

4.2 Centro cultural e educacional: três níveis conceituais

Nível	Funções mínimas
Térreo	Auditório com **meta de até 300 lugares**, palco, bastidores, camarins, audiovisual, apoio, sanitários, acessibilidade e saídas de emergência a validar.
1º pavimento	Biblioteca, atendimento, acervo, leitura, espaço infantil, estudo individual e coletivo.
2º pavimento	Laboratório de TI, salas de aula, formação digital, cursos profissionalizantes, orientação acadêmica, empreendedorismo e salas de reunião.

A lotação de 300 é um **objetivo**, não capacidade licenciada. Prever ambiente multiuso/estúdio pequeno como opção programática, sem inventar estúdio complexo ou equipamento caro.

4.3 Equipamentos externos, conforto e operação

- Um campo society médio/grande e **duas** quadras esportivas híbridas externas. Modalidades, medidas e drenagem condicionadas a estudo.
- Circuito de caminhada/corrida, estações de alongamento, bicicletários, bancos, bebedouros, sinalização e sombra.
- Restaurante principal e **três quiosques**, com logística, apoio, estoque, cozinha, resíduos e critérios sanitários pendentes.
- Praças, anfiteatro, playgrounds, áreas de descanso, jardins e horta; viveiro, compostagem e triagem ambiental.
- Sanitários acessíveis e demais sanitários distribuídos, fraldários quando necessários, duchas, vestiários, primeiros socorros, zeladoria, depósitos, pessoal e administração.

- Percursos públicos, serviços, carga/descarga e emergência devem ter rotas identificadas e **não** presumidamente dimensionadas segundo norma.

5. Resíduos, trilha, meio ambiente e acesso

- **Lixeiras não devem ser colocadas a cada 2 metros.** Distribuir coletores seletivos em pontos de geração e fluxo, sem bloquear faixa livre acessível; posição e número permanecem sujeitos a plano de operação.
- A trilha e a conexão física com a área ecológica vizinha são **hipóteses condicionadas** à titularidade, gestão da área, licenciamento ambiental, segurança, erosão, conservação e autorização. No 3D, exibir ligação **tracejada/opcional** com aviso de pendência.
- Drenagem, manejo de águas pluviais, permeabilidade, tratamento de piscinas, consumo de água, energia, sombreamento e espécies vegetais devem ser identificados como requisitos de estudo. Não prometer neutralidade de carbono ou reúso sem projeto.
- Não reproduzir imagens de satélite como textura comercial sem checar os termos de uso. Preferir imagens de referência apenas para análise visual e geometria própria no aplicativo.

6. Programas sociais e serviços (propostas, não convênios existentes)

Eixo	Projetos e conteúdo
Educação	**Educa Povão** (ENEM, vestibular, redação, SISU, PROUNI e FIES com informações atualizadas); **EJA e retomada escolar** vinculadas à rede; apoio pedagógico.
Tecnologia, trabalho e renda	**Primeiro Passo Digital**, **Estação de Oportunidades**, **Laboratório Criativo**, **Empreender no Bairro**, formação audiovisual e orientação profissional.
Esporte inclusivo	**Esporte para Todos** (base documental), iniciação esportiva, meninas e mulheres, pessoas idosas e com deficiência; os nomes **Meninas em Campo**, **Ativa 60+** e **Parque Acessível** são propostas de programação.
Cidadania e famílias	**Cidadão Consciente**, participação social, direitos, convivência, mediação, projeto de vida e atividades familiares.
Proteção social	**Recomeçar** e Ponto de Orientação Cidadã: escuta inicial, orientação, convivência diurna e encaminhamento à rede pública, com equipe e protocolos quando pactuados.
Cultura	Música, dança, artes visuais, audiovisual, teatro, leitura, saraus, oficinas e exposições, sujeitos a equipe e orçamento.

Cada cadastro deve conter `id`, `nome`, `eixo`, `descricao`, `espacos_ids`, `publico_alvo`, `equipe_pendente`, `indicadores_propostos`, `capacidade_hipotetica`, `status`, `dependencias` e `custo_recorrente_id` quando houver.

Limites inegociáveis: o parque não se apresenta como instituição certificadora de EJA, serviço de saúde clínico, Centro POP, abrigo ou órgão de benefícios sem autorização; não promete ingresso universitário, vagas de emprego, atendimento especializado ou recursos de editais. Não gamificar vulnerabilidade social. Não armazenar dados pessoais de visitantes na maquete.

7. Requisitos funcionais da maquete digital

1. **Visão aérea / orbital** com zoom e retorno à visão geral; câmera humana opcional em etapa posterior.
2. **Terreno irregular ilustrativo**, setores com cores identificáveis, legenda, título e placa “Geometria conceitual — escala não certificada”.
3. **Seleção por clique, toque e teclado**; hover apenas como melhoria. Objetos principais devem ser descobertos também por lista acessível.
4. **Pavimentos explodidos**, isolamento por nível e corte arquitetônico simplificado para ginásio (4 níveis) e centro cultural (3 níveis).
5. **Painel do elemento**: nome, função, setor, núcleo, nível, estado da proposta, área/quantidade quando disponível, custo rastreado ou “A calcular”, fonte/data e pendências.
6. **Camadas**: verde, esporte, cultura/educação, infância, circulação, serviços, inclusão, sustentabilidade, custos e fases físicas.
7. **Orçamento interativo** com filtros, estimativas claramente separadas, exportação CSV local e indicadores do grau de cobertura.
8. **Projetos sociais** com fichas e indicadores identificados como metas, cenários ou dados reais (não confundir).
9. **Percurso SENAC** (modo apresentação) com roteiro, riscos, benefícios, prioridades e avisos de incerteza.
10. **Estética progressiva**: árvores e prédios com geometria simples primeiro; vegetação animada, água, iluminação diurna/noturna, pessoas estilizadas e desafios educativos depois do MVP.
11. **Acessibilidade digital**: foco visível, suporte a teclado, contraste, descrição textual, redução de movimento, interface sem depender só de cor; validar com testes, sem declarar certificação automática.
12. **Desempenho**: qualidade baixa/média/alta, redução de sombras e efeitos, instanciamento de árvores e mobiliário, assets carregados sob demanda, liberação de recursos gráficos e fallback quando WebGL falhar.

A interface deve sempre distinguir **existente, conceitual, proposto, simulado e validado**. Não chamar o aplicativo de modelo BIM executivo nem “digital twin” conectado ao parque real.

8. Orçamento sem valores fictícios e sem duplicidade

Dados mínimos por lançamento:

```
{
  "id": "AQU-001",
  "objeto_3d_id": "piscina-25m",
  "nome": "Piscina de referência 25 m",
  "setor_id": "esporte",
  "categoria": "equipamento_ou_obra_a_classificar",
  "tipo": "CAPEX",
  "quantidade": null,
  "unidade": "a_definir",
  "custo_unitario_brl": null,
  "subtotal_brl": null,
  "fonte": null,
  "data_base": null,
  "status": "a_cotar",
  "parent_id": null,
  "incluido_no_total": false,
  "observacoes": "Sem quantitativo e composição validados"
}
```

Regras do cálculo:

- Valores desconhecidos devem permanecer `null`; o texto de interface será **“A cotar”**, **“A calcular”** ou **“Sem referência”**. Não transformar ausência em `R$ 0`.
- Subtotal só é calculável se **quantidade e custo unitário válidos** estiverem preenchidos. Quantidade negativa, unitário negativo e unidade desconhecida devem gerar validação, não resultado silencioso.
- O subtotal agregado deve considerar **lançamentos folha**, sem somar novamente componentes-pai que já representem o mesmo custo. Aplicar controle explícito de duplicidade, inclusões e exclusões.
- Separar **CAPEX**, implantação de programas e **OPEX** por período (mensal/anual). Não apresentar CAPEX+OPEX como um único “custo da obra”.
- Não declarar “custo total do parque” se houver itens não orçados; apresentar **“total parcial de itens com dados” + “itens pendentes” + grau de cobertura**.
- Fontes futuras: SINAPI-SP com competência e composição, tabelas públicas aplicáveis ou cotação documentada. SICRO apenas quando aderente ao serviço. BDI, encargos, contingência e tributos **dependem do regime e da memória de cálculo**; não aplicar taxa genérica a todos os itens.
- Se forem oferecidos cenários ilustrativos, isolar seus dados dos custos rastreados, etiquetar **“hipotético, não oficial”** e exigir ativação consciente no painel. Não inventar preços para compor a apresentação padrão.
- Exportar CSV com cabeçalhos, indicação da data-base, fonte e status; proteger contra fórmula iniciada com `=`, `+`, `-` ou `@` nos campos textuais. Manter log local de alterações se houver edição.
- Editais mencionados no relatório são **oportunidades para programas**, não financiamento integral da construção. Seus valores referem-se aos programas publicados, não a recursos aprovados para o parque. Datas, prazos, retificações e elegibilidade devem ser revistos antes de qualquer uso.

9. Arquitetura de software simples e verificável

Stack inicial recomendada: Node.js compatível com a versão escolhida do Vite; Vite + React + TypeScript; Three.js + React Three Fiber + Drei; Zustand somente para estado compartilhado; Recharts para painéis; CSS modular ou Tailwind se realmente simplificar. Vitest para regras de negócio; Playwright opcional para fluxo end-to-end. Blender e glTF/GLB são opcionais para etapa de refinamento. **Rapier não é obrigatório no MVP.**

Priorizar funcionamento local sem API paga, sem autenticação e sem banco de dados remoto. Dados-semente em TypeScript/JSON; preferências locais com `localStorage` apenas quando úteis. Usar dados públicos não pessoais; não coletar informações de usuários reais.

Estrutura sugerida:

```
Parque-Cidade-Viva/
  CLAUDE.md
  Parque_Cidade_Viva_Prompt_Mestre_REVISADO.md
  Parque_Cidade_Viva_Estudo_Conceitual.pdf
  Parque_Cidade_Viva_Estudo_Conceitual_V2_Visao_Ampliada.pdf
  Relatorio_Mensal_Oportunidades_Parque_Cidade_Viva_2026-11-05.pdf
  referencias/{terreno_poligono.jpeg,terreno_sem_preenchimento.jpeg,distribuicao_original.jpeg}
  docs/{PROJECT_PLAN.md,REQUIREMENTS.md,ASSUMPTIONS.md,DECISOES_E_PENDENCIAS.md,BACKLOG.md,TEST_REPORT.md}
  src/
    app/
    scene/{Terrain.tsx,ParkScene.tsx,CameraControls.tsx,BuildingFloors.tsx}
    data/{sectors.ts,buildings.ts,programs.ts,budget.ts}
    features/{selection,budget,social,presentation}
    components/{Sidebar,Tooltip,Legend,QualitySettings}
    lib/{geometry.ts,budget-calculator.ts,validation.ts}
    styles/
  public/assets/
  tests/
  package.json
  package-lock.json
  README.md
```

Manter geometrias e dados separados da interface; IDs estáveis e únicos para cada instalação; referências cruzadas válidas. Evitar imports quebrados e bibliotecas instaladas sem uso. Fixar versões por lockfile e registrar requisitos do Node. Não instalar scripts de origens desconhecidas nem copiar ativos sem licença.

10. Fases de DESENVOLVIMENTO DIGITAL (não são fases da obra)

Etapa de software	Entrega concreta	Condição de aceite
D0 — Leitura e diagnóstico	`REQUIREMENTS.md`, `ASSUMPTIONS.md`, `DECISOES_E_PENDENCIAS.md`, `PROJECT_PLAN.md`, backlog e inventário dos anexos.	Divergências registradas, prioridades claras, escopo MVP limitado.
D1 — Vertical slice navegável	Projeto inicia localmente; terreno irregular conceitual; câmera orbital; um setor, um edifício selecionável; tooltip e painel de custo “A calcular”.	Servidor funcional, compilação, teste de seleção e captura visual quando possível.
D2 — Implantação geral	Oito setores territorializados sem duplicação; dez núcleos relacionados; quadras, campo, praças, caminhos, vegetação, sanitários e alimentação com geometrias leves.	Setores são clicáveis e os dados territoriais somam 100.000 m² hipotéticos.
D3 — Edifícios	Ginásio em 4 níveis; centro cultural em 3; explodir/isolar pavimentos, aviso de viabilidade pendente.	Pavimentos corretos em dados e interface; transições acessíveis.
D4 — Custos	Orçamento por objeto, CAPEX/OPEX, fontes/status, filtros e exportação CSV.	Testes impedem falsa precisão, soma dupla e `null` tratado como zero.
D5 — Projetos sociais	Fichas dos programas e vínculos com espaços, indicadores propostos.	Não há parcerias ou resultados inventados.

Etapa de software	Entrega concreta	Condição de aceite
D6 — Apresentação SENAC	Percurso guiado, riscos, status e cronograma físico por fases.	Apresentação completa sem navegar manualmente por menus complexos.
D7 — Polimento	Animação leve, luz, vegetação, presets de qualidade, otimizações, interface responsiva.	Sem regressão de acessibilidade ou de desempenho.
D8 — Auditoria final	Build, testes, revisão visual, instruções, changelog e relatório de limites.	Nenhuma falha crítica conhecida; falhas restantes listadas com transparência.

Regra central: o Claude Code deve implementar **D0 e D1 primeiro**. Antes de começar D2, entregar resultados testáveis de D1 e um resumo de pendências. Cada mudança deve ser pequena, compilável e documentada.

11. Fases de IMPLANTAÇÃO FÍSICA (somente cenário acadêmico)

Fase de obra	Conceito	Dependência
F0 — Validação	Terreno, matrícula, topografia, sondagens, ambiente, demanda, acessos, participação e governança.	Evidências e estudos profissionais.
F1 — Parque essencial	Caminhos, iluminação, sanitários, sombra, praça, lazer simples, limpeza e segurança.	Custeio e manutenção viáveis.
F2 — Esporte e educação inicial	Quadras/campo, salas de estudo, biblioteca de partida, cursos e programação.	Equipe, demanda e parcerias.
F3 — Centro integrado	Ginásio/piscinas, centro cultural/auditório, restaurante e serviços ampliados.	Engenharia, projetos, licenças, CAPEX e OPEX assegurados.
F4 — Excelência e inovação	Laboratório criativo, estúdio, programas avançados, melhorias de impacto.	Evidência de resultado e financiamento sustentável.

Não criar cronograma físico em meses, custo ou previsão de inauguração sem base. O cronograma físico não deve determinar a ordem de desenvolvimento das telas do aplicativo.

12. Testes automatizados e critérios de aceite

Scripts esperados, implementados de fato: `npm run dev`, `npm run build`, `npm run typecheck`, `npm run test` e `npm run lint` (se um script ainda não existir, declarar claramente e criar antes de atestar sucesso). Gerar e preservar `package-lock.json`; conferir `npm ci` após a geração do lockfile. Não alegar sucesso para comandos que não foram executados.

Validações de dados:

- `sum(areas_m2) === 100000` e `sum(percentuais) === 100` **apenas para o cenário de estudo**.
- `5.000 m²` de inclusão/horta marcado como **reserva proposta**.
- IDs únicos; todo `objeto_3d_id` e referência de núcleo/setor deve apontar para dado existente.
- Ginásio tem exatamente **4 níveis** (térreo/1º/2º/3º) e centro cultural exatamente **3** (térreo/1º/2º).

- Um campo externo, duas quadras externas, um restaurante e três quiosques no catálogo de instalações.
- Um preço ausente (`null`) **não** aparece como R$ 0 e deixa o orçamento parcial/incompleto.
- Um item-pai e seu item-filho **não** são contados duas vezes.
- OPEX anual não entra no CAPEX de implantação; dados de simulação não se confundem com dados documentados.
- Ao selecionar qualquer instalação principal, o painel deve abrir e mostrar sua ficha (mesmo sem custos); acessar os níveis via seletor sem WebGL avançado quando necessário.
- O terreno irregular se fecha e não se auto-intersecta; se normalizado, a interface sinaliza escala conceitual.
- Nenhum texto declara parcerias, vagas, liberação ambiental, licenças ou financiamento como confirmados sem evidência.

Validações de experiência:

- A página abre sem tela em branco; há alternativa textual se WebGL indisponível.
- Mouse, teclado e toque operam o núcleo mínimo do projeto; foco visível; `prefers-reduced-motion` respeitado.
- O navegador não deve travar ao criar muitas árvores/lixeiras; instanciar, limitar detalhe e reduzir efeitos em qualidade baixa.
- Teste E2E (quando ambiente/browser permitir): abrir página, trocar setor, selecionar edifício, abrir pavimento, ver custo “A calcular”, entrar no modo apresentação e exportar CSV.
- Se Playwright não conseguir renderizar WebGL no ambiente, relatar a limitação e testar UI/dados separadamente; não afirmar visual 3D verificado sem inspeção real.
- Ao concluir cada etapa, atualizar `docs/TEST_REPORT.md` com comandos, saída resumida, falhas, capturas quando disponíveis e tarefas restantes.

13. Matriz de riscos que deve aparecer na apresentação

Risco / incerteza	Severidade conceitual	Ação antes de obras
Titularidade, perímetro e 10 ha não certificados	Crítico	Matrícula, cadastro, topografia, verificação fundiária.
Borda ecológica e conexão da trilha	Alto	Estudo ambiental, gestão da área, autorizações.
Estrutura vertical do ginásio, piscinas e quadras	Alto	Estudo arquitetônico e engenharia multidisciplinar.
Acessibilidade, saídas e segurança contra incêndio	Alto	Projetos específicos e análise pelos órgãos competentes.
Operação: equipes, água, energia, manutenção	Alto	Modelo anual de OPEX e gestão.
Programas sociais com parcerias ainda não formalizadas	Alto	Pactuação, equipe, orçamento e proteção dos usuários.
Custos incompletos e editais não garantidos	Alto	Quantitativos, fontes, cotações, elegibilidade e financiamento.
Performance e compatibilidade do aplicativo	Moderado	MVP leve, testes, fallback e qualidade ajustável.

Esses níveis são **classificações qualitativas propostas**, não laudo de risco profissional.

14. Ferramentas e plugins: opção de custo zero para o código

Instalação não é obrigatória para D0/D1. Priorizar projetos de código aberto e recursos locais. Plugins podem ser gratuitos para instalar, mas **uso do Claude Code pode consumir assinatura/créditos**, e serviços externos podem exigir conta ou ter limites.

Recurso	Utilidade	Condição/observação
Frontend Design	Interface e visual profissional	Plugin de interface do marketplace oficial; opção, não pré-requisito.
Superpowers	Planejamento, testes, depuração	Projeto de skills aberto; existe marketplace comunitário `obra/superpowers-marketplace`. Confirmar instalação.
Playwright	Automatizar testes	Framework open source; plugin/MCP opcional, podendo funcionar apenas como dependência do projeto.
TypeScript LSP	Análise de código	Requer servidor TypeScript instalado, por exemplo `npm install -g typescript-language-server typescript`; além do plugin, conferir funcionamento.
Context7	Documentação atualizada	Plugin remoto com autenticação/limites próprios; dispensável ao MVP.
Code Review	Revisar mudanças e PRs	Útil após existir repositório; pode consumir chamadas de modelo.
Blender	Modelos 3D e exportação glTF/GLB	Gratuito e open source; não necessário para primitivas do MVP.
Git	Histórico e rollback	Gratuito localmente; GitHub opcional.

Pontos de referência verificáveis:

- Claude Code plugins: https://code.claude.com/docs/en/plugins
- Plugin oficial Frontend Design: https://github.com/anthropics/claude-plugins-official/tree/main/plugins/frontend-design
- Plugin TypeScript LSP: https://github.com/anthropics/claude-plugins-official/tree/main/plugins/typescript-lsp
- Superpowers e marketplace: https://github.com/obra/superpowers-marketplace
- Context7: https://github.com/upstash/context7
- Playwright: https://playwright.dev/
- Blender: https://www.blender.org/

Instalar plugins pelo painel `/plugin` do Claude Code e confirmar os identificadores apresentados na instância local antes de executar comandos. Um plugin com falha de instalação não deve bloquear o projeto. Evitar adicionar vários plugins antes de obter o primeiro build.

15. Prompt inicial para EXECUTAR no Claude Code

Cole exatamente a instrução a seguir ao abrir esta pasta no Claude Code:

> Leia primeiro `CLAUDE.md`, este `Parque_Cidade_Viva_Prompt_Mestre_REVISADO.md` e os três PDFs originais, inspecionando também as três imagens em `referencias/`. Não suponha que a área do terreno, as licenças, os custos ou as parcerias estejam verificados. Faça uma auditoria de requisitos e inconsistências. Execute **somente D0 e D1**, gerando os arquivos de planejamento, um aplicativo React + TypeScript + React Three Fiber mínimo, terreno irregular ilustrativo, câmera orbital, um edifício selecionável e painel de custo com "A calcular". Instale apenas dependências essenciais e fixe versões com `package-lock.json`. Execute realmente `npm run build`, a verificação de tipos e os testes disponíveis; quando puder, abra o navegador e verifique visualmente. Documente resultados em `docs/TEST_REPORT.md`. Não invente testes executados, valores monetários ou medidas. Ao terminar, pare e apresente resumo, arquivos alterados, comandos testados, erros, pendências e próximo passo. **Não implemente D2–D8 ainda**.

16. Notas de qualidade editorial e limites

O documento foi revisado para reduzir contradições internas, erros de soma e ambiguidades de implementação, **não para garantir inexistência absoluta de falhas**. Engenharia, normas, cadastro fundiário, custos e viabilidade operacional permanecem pendentes de documentação e profissionais competentes. A aplicação 3D deve sempre revelar essa incerteza aos visitantes.